

甲方·英语教培专属教育大模型教学智能体系统



AI 智能助教

项目规划书

独立聊天入口·课程上下文驱动·儿童安全可控



版本 V0.1 | 2026 年 8 月 31 日

资料口径：H5 保留演示入口，移动端为唯一产品基准

1. 核心结论与产品边界

已确认决策 AI 智能助教是一个单独的聊天页面；它不嵌入每一道题，但在创建聊天会话之前，系统必须知道学生正在学习的教材、单元、进度和薄弱点。

AI 智能助教的产品价值不是“能聊天”，而是“能围绕学生当前学习任务进行可信、适龄、可追踪的英语辅导”。独立聊天保证入口清晰、对话连续；课程上下文保证回答不脱离甲方课程体系。

1.1 三条产品原则

- 1. 入口独立：学生从底部导航进入“AI 伙伴”，在完整聊天页面中进行文字或语音交流。
- 2. 上下文先行：会话建立前，由服务端读取当前主教材、当前单元、最近进度和薄弱知识点。
- 3. 范围受控：回答优先使用甲方教材和知识库；超出儿童英语学习范围时进行限制或引导。

1.2 与其他 AI 能力的关系

能力	边界说明
AI 智能助教	独立聊天；结合当前学习上下文进行解释、陪练、复习和鼓励。
课程内反馈	属于课程播放器能力；负责答对、答错、发音和完成任务时的即时反馈。
英语知识问答	属于智能助教中的知识回答能力；答案应基于甲方教材知识库检索。
个性化推荐	向智能助教提供薄弱点与推荐任务，但推荐算法本身是独立服务。

一句话定义 这是一个“知道学生正在学什么”的独立 AI 英语聊天伙伴，而不是开放式通用聊天机器人。

2. 当前移动端界面基础

现有 Expo 移动端已经具备独立“AI 伙伴”导航入口，也能展示当前主教材、课程地图和学习进度。后续重点不是重新设计入口，而是在进入聊天前补齐“学习上下文装配”以及聊天页中的上下文可视化。



当前课程上下文来源：主教材、单元节点、活动进度



独立聊天入口：文字、语音、快捷话题和回答朗读

图 1 当前移动端冒险地图与独立 AI 伙伴页面 (来源: 项目 Expo 前端)

2.1 现状可复用部分

4. 底部导航已经将 AI 伙伴设计为独立主页面。
5. 首页已经保存当前主教材、当前单元、完成状态和星星数据。
6. 聊天页已经包含文字输入、语音输入、快捷话题和回答朗读。
7. 后端已经存在 AI 聊天、对话判定、语音转写和发音能力接口。

2.2 当前缺口

8. AI 页开场白和快捷问题仍是固定内容，没有读取当前单元。
9. 聊天请求只包含聊天历史，尚未绑定学生学习上下文。
10. 没有显示“Lumi 当前知道我正在学什么”。
11. 没有基于甲方教材知识库的检索、引用和超范围控制。

3. 目标用户体验



图 2 AI 智能助教继续沿用当前独立聊天页面（来源：项目 Expo 前端）

3.1 进入聊天前

12. 学生点击底部导航中的“AI 伙伴”。
13. App 请求创建 AI 助教会话，不直接由前端拼接学生画像。
14. 服务端读取学生当前主教材、当前单元、最近学习记录和薄弱点。
15. 服务端返回本次会话的上下文摘要、开场白和快捷问题。

16.聊天页展示“正在学习：奇妙小镇冒险 · Unit 4 水果商店”。

3.2 聊天页建议新增的可见信息

界面元素	建议功能
学习上下文条	当前教材、Unit、主题、学习进度；点击可查看或切换。
上下文开场白	例如：你正在学水果商店，要复习 apple，还是练习 I like ...？
动态快捷问题	根据当前单元生成“帮我复习水果”“陪我练数量”“解释 orange”等。
回答范围标识	显示“基于当前教材”或“英语拓展”，让学生知道回答来源。
切换上下文	允许学生切换到其他已学教材或选择“只问当前单元”。

交互限制 不在课程播放器里弹出第二套聊天窗口。课程页如果需要“问 Lumi”，应跳转到同一个 AI 伙伴页面，并携带当前活动 ID。

4. 会话前学习上下文模型

学习上下文是本功能的核心数据产品。它不是完整学生档案，而是为一次 AI 助教会话生成的最小、可信、可解释快照。



图 3 AI 助教需要明确学生当前主教材，而不是在全部教材中泛化回答

上下文分组	建议包含字段
学生基础	student_id、年龄段、年级、英语水平、显示语言。
当前教材	book_id、教材名称、教材版本、上下册。
当前单元	unit_id、单元名称、主题、学习目标、核心词汇和句型。
学习进度	当前 lesson/activity、已完成数量、最近一次学习时间。
薄弱点	最近错题、知识点掌握度、发音薄弱词、提示使用情况。
会话策略	允许回答范围、年龄表达级别、是否优先中文解释、语速。

4.1 上下文优先级

17. 学生从课程活动点击“问 Lumi”时，以该活动为最高优先级。
18. 学生从底部导航进入时，以最近正在学习的单元为最高优先级。
19. 当前单元数据不足时，退回到主教材及已学知识点。

20. 仍然没有学习记录时，AI 先帮助学生选择教材或询问想学习的主题。

4.2 可信数据原则

21. 学生 ID 来自登录态，不从聊天输入中猜测。

22. 教材和进度由服务端读取，不信任客户端自报的进度字段。

23. 薄弱点只使用系统产生的答题记录，不使用模型自行推断的长期标签。

24. 会话上下文生成后绑定 session_id；教材切换时创建或刷新上下文快照。

5. 功能流程与系统协作



接口	职责
POST /assistant/sessions/{id}/messages	发送文字或语音转写后的问题；返回中英文回答、来源、朗读文本和安全状态。
GET /assistant/sessions	读取学生可见的历史会话。
POST /assistant/messages/{id}/feedback	提交“有帮助/没帮助”以及教师复核标记。

6. 功能分解：从页面到实现

6.1 移动端页面

前端功能	实现要求
上下文加载	进入 AI 页先显示骨架屏；上下文成功后再显示开场白和快捷问题。
独立聊天	消息气泡、文字输入、语音输入、回答朗读、重新生成、反馈。
上下文切换	切换当前单元或选择“英语拓展”；切换后创建新的会话快照。
历史会话	按教材和日期展示；学生只查看自己的会话。
异常状态	无学习记录、网络异常、模型超时、内容受限、语音失败均有儿童化提示。

6.2 上下文聚合服务

- 31. 读取当前主教材与最近学习单元。
- 32. 读取最近 7 天答题、错题和口语评分。
- 33. 将知识点掌握度转换为模型可理解但不含敏感信息的摘要。
- 34. 设置上下文版本号和过期时间，避免长期使用旧进度。
- 35. 当课程、教材或画像更新时主动失效缓存。

6.3 AI 编排与知识检索

- 36. 系统提示词固定儿童安全、语言难度和回答格式。
- 37. 课程上下文作为结构化数据传入，不把整本教材直接塞给模型。
- 38. 针对知识问题先检索甲方教材和审核知识库，再生成答案。
- 39. 回答附带内部 source_id，前端可显示“来自当前教材”。
- 40. 模型不可用时提供与当前单元相关的预置复习和快捷问题。

6.4 语音能力

- 41. 语音输入：录音、上传、ASR 转写、学生确认后发送。
- 42. 语音输出：对英文回答提供标准发音；中文解释可选择不朗读。
- 43. 口语陪练：对学生回答进行识别和基础纠错，但不与正式口语作业评分混淆。

7. 数据、安全与运营要求

7.1 儿童内容安全

- 44.仅回答适合幼儿园及小学生的英语学习内容。
- 45.遇到个人隐私、联系方式、支付、医疗或危险行为问题时停止扩展并引导询问家长或老师。
- 46.不要求儿童提供姓名、地址、学校联系方式等不必要个人信息。
- 47.模型输入输出经过安全检测，命中风险时保存审核事件而不是原样继续生成。
- 48.知识库无可靠答案时明确说明“不确定”，不能编造甲方教材内容。

7.2 会话与隐私

项目	要求
保存范围	保存必要的会话文本、上下文版本、模型版本、来源和反馈。
保存周期	由甲方确认；支持按机构配置并可执行删除。
敏感信息	在进入模型前进行检测和脱敏，日志不记录密钥和完整身份信息。
权限	学生只访问本人数据；教师和管理员按班级及机构授权查看。
审计	记录提示词版本、知识库版本、模型调用和安全拦截结果。

7.3 性能与成本

- 49.学生规模按 2,000 人、日活 500 人、峰值同时在线 300 人进行容量设计。
- 50.上下文摘要与教材检索结果可短时缓存，避免每条消息重复计算。
- 51.聊天历史只保留最近必要轮次进入模型，完整记录独立存储。
- 52.文字、语音和图片调用分别计量，管理后台展示机构级消耗。
- 53.云端版与甲方机房版使用同一业务接口，通过模型适配层切换供应商。

8. 一期 MVP 范围与实施顺序

为满足 2 至 3 个月的一期周期，AI 智能助教建议分三层交付。第一层必须打通真实课程上下文；第二层再增加知识检索和薄弱点；第三层进入长期个性化。

阶段	范围
M1 基础闭环	独立聊天页、真实登录态、当前教材/单元上下文、文字聊天、语音输入、回答朗读、动态开场白与快捷问题。
M2 课程增强	甲方教材知识库检索、来源标识、最近错题与薄弱点、会话历史、学生反馈、后台审核。
M3 个性化增强	更长期的能力画像、主动复习建议、跨单元关联、家长/教师报告和效果评估。

8.1 推荐开发顺序

- 54.确定教材、单元、活动、答题记录和知识点的数据结构。
- 55.完成真实账号、主教材和课程进度接口。
- 56.开发上下文聚合服务与创建会话接口。
- 57.调整移动端 AI 页，增加上下文条、动态开场白和异常状态。
- 58.接入模型适配层、内容安全和语音能力。
- 59.接入甲方教材知识库并增加回答来源。
- 60.增加会话历史、反馈、后台审核和调用成本统计。

8.2 不纳入一期基础闭环的内容

- 61.由 AI 完全自主决定长期课程路径。
- 62.开放式社交聊天和不受课程约束的全领域问答。
- 63.以模型推断替代真实答题记录的长期学生标签。

64.没有教师审核机制的高风险建议或自动对外通知。

9. 验收建议

验收维度	验收要点
独立入口	移动端底部导航可进入 AI 智能助教，聊天过程不依赖打开课程播放器。
上下文正确	创建会话后显示的教材、单元和进度与学生真实学习记录一致。
开场相关	开场白和快捷问题与当前单元核心词汇、句型或薄弱点相关。
回答受控	教材问题优先基于甲方知识库回答；无可靠资料时不编造。
年龄适配	幼儿园和小学不同年级采用对应词汇量、句长和中文解释深度。
语音可用	学生可完成录音、转写、确认发送，并可播放英语回答。
异常可恢复	网络、模型、语音或知识库异常时给出明确提示和本地兜底。
安全可审计	风险内容被限制，后台可查看模型、提示词、来源和拦截记录。

9.1 验收样本

- 65.同一学生在不同单元创建会话，开场白和快捷问题应随上下文变化。
- 66.两名不同年级学生询问同一问题，回答难度和表达方式应有明显差异。
- 67.学生询问当前教材不存在的知识时，系统应标识为英语拓展或拒绝编造。
- 68.学生刚完成错题后进入聊天，AI 应能围绕该薄弱点提供复习建议。
- 69.模型服务不可用时，学生仍能获得当前单元相关的预置帮助。

验收口径 OCR 准确率、模型回答命中率、平均响应时间和安全通过率需由甲方提供样本集后共同确定，当前规划书不预先承诺未经验证的数值。

10. 依赖资料与待确认项

- 70.甲方正式教材、单元目录、课程内容和版权授权范围。
- 71.现有账号、教务或课程系统是否接入，以及接口文档。
- 72.幼儿园和小学一期覆盖的具体年级。
- 73.甲方希望 AI 严格限定教材，还是允许适度英语拓展。
- 74.会话保存周期、教师查看权限和未成年人隐私要求。
- 75.云端模型厂商、甲方机房硬件和网络条件。
- 76.AI 回答验收样本、儿童安全规则及人工复核角色。

10.1 已确认的项目口径

事项	结论
产品基准	移动端为唯一正式产品基准。
H5	保留为演示、汇报和快速体验入口。
AI 智能助教	单独聊天页面。
学习上下文	聊天前必须知道学生正在学习的教材、单元、进度和薄弱点。
后端原则	上下文由服务端读取并绑定会话，避免成为脱离课程的通用聊天。

下一步建议 以本规划书为基础，继续输出《AI 智能助教页面清单与交互说明》《会话上下文数据字典》《接口与验收清单》，再进入研发排期与报价拆分。